

Лабораторная работа № 3

Тема: Изучение эмуляторов операционных систем. Установка и настройка системы.

Цель: Формирование умений и навыков инсталляции операционных систем Windows 7 на виртуальную машину Oracle VirtualBox, а также осуществления настройки ее параметров.

Теоретическая часть

Технология виртуальных машин позволяет запускать на одном компьютере несколько различных операционных систем одновременно либо позволяет оперативно переходить от работы в среде одной системы к работе в другой без перезагрузки компьютера. Причем, работая в среде, «гостевой» операционной системы практически отсутствуют ограничения в использовании ее возможностей, т.е. виртуально производится работа с реальной системой. И при этом имеется возможность выполнять в такой системе различные малоизученные или потенциально опасные для нее операции. Возросшая популярность виртуальных машин можно объяснить следующими причинами:

- появлением большого числа разных операционных систем (ОС), предъявляющих специфические требования к параметрам используемых аппаратных компонентов компьютера;
- большими затратами на администрирование и сложностью обслуживания компьютеров, на которых установлено несколько различных операционных систем (в том числе в плане обеспечения требуемой надежности и безопасности работы).

Современная виртуальная машина позволяет скрыть от установленной на ней операционной системы некоторые параметры физических устройств компьютера и тем самым обеспечить взаимную независимость ОС и установленного оборудования. Такой подход предоставляет пользователям

(или администраторам вычислительных систем) целый ряд преимуществ. К ним, в частности, относятся:

- возможность установки на одном компьютере нескольких ОС без необходимости соответствующего конфигурирования физических жестких дисков;
- работа с несколькими ОС одновременно с возможностью динамического переключения между ними без перезагрузки системы;
- сокращение времени изменения состава установленных ОС;
- изоляция реального оборудования от нежелательного влияния программного обеспечения, работающего в среде виртуальной машины;
- возможность моделирования вычислительной сети на единственном автономном компьютере.

Виртуальные машины позволяют решать целый ряд задач обслуживания вычислительных систем. Таких как:

- освоение новой ОС;
- запуск приложений, предназначенных для работы в среде конкретной ОС;
- тестирование одного приложения под управлением различных ОС;
- установка и удаление оценочных или демонстрационных версий программ;
- тестирование потенциально опасных приложений, относительно которых имеется подозрение на вирусное заражение;
- управление правами доступа пользователей к данным и программам и пределах виртуальной машины.

С точки зрения пользователя, виртуальная машина (ВМ) – это конкретный экземпляр виртуальной вычислительной среды («виртуального компьютера»), созданный с помощью специального программного

инструмента. Обычно такие инструменты позволяют создавать и запускать произвольное число виртуальных машин, ограничиваемое лишь физическими ресурсами реального компьютера.

Собственно инструмент для создания ВМ (ее иногда называют приложением виртуальных машин) – это обычное приложение, устанавливаемое, как и любое другое, на конкретную реальную операционную систему. Эта реальная ОС именуется «хозяйской», или хостовой, ОС (отангл. термина host – «главный», «базовый», «ведущий»).

Все задачи по управлению виртуальными машинами решает специальный модуль в составе приложения ВМ – монитор виртуальных машин (МВМ). Монитор играет роль посредника во всех взаимодействиях между виртуальными машинами и базовым оборудованием, поддерживая выполнение всех созданных ВМ на единой аппаратной платформе и обеспечивая их надежную изоляцию.

Пользователь не имеет непосредственного доступа к МВМ. В большинстве программных продуктов ему предоставляется лишь графический интерфейс для создания и настройки виртуальных машин. Этот интерфейс обычно называют консолью виртуальных машин.

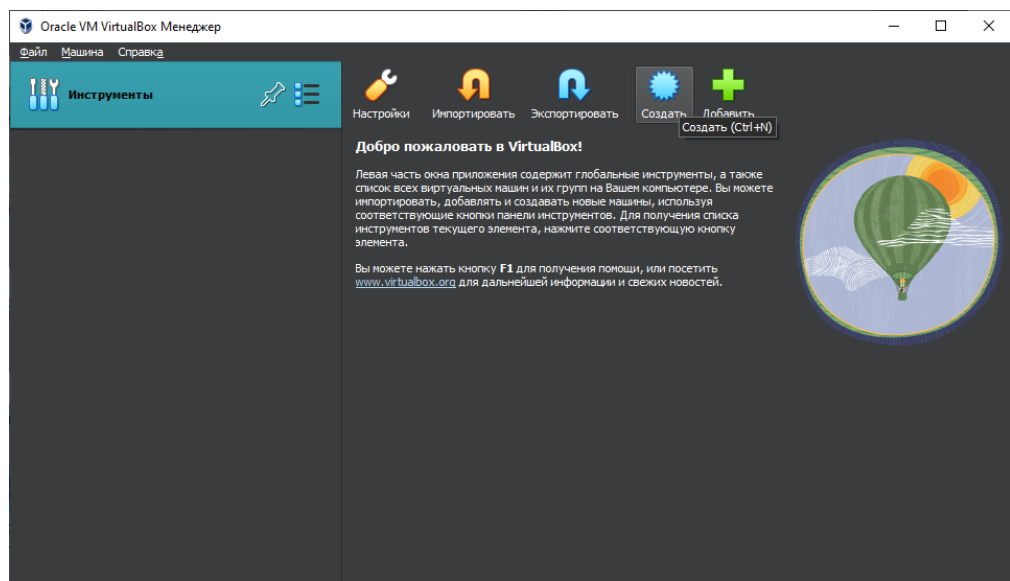
Есть несколько программ, с помощью которых можно создавать виртуальные машины. Одна из этих программ – VirtualBox является бесплатной. Предполагается, что она установлена на рабочем компьютере.

Практическая часть

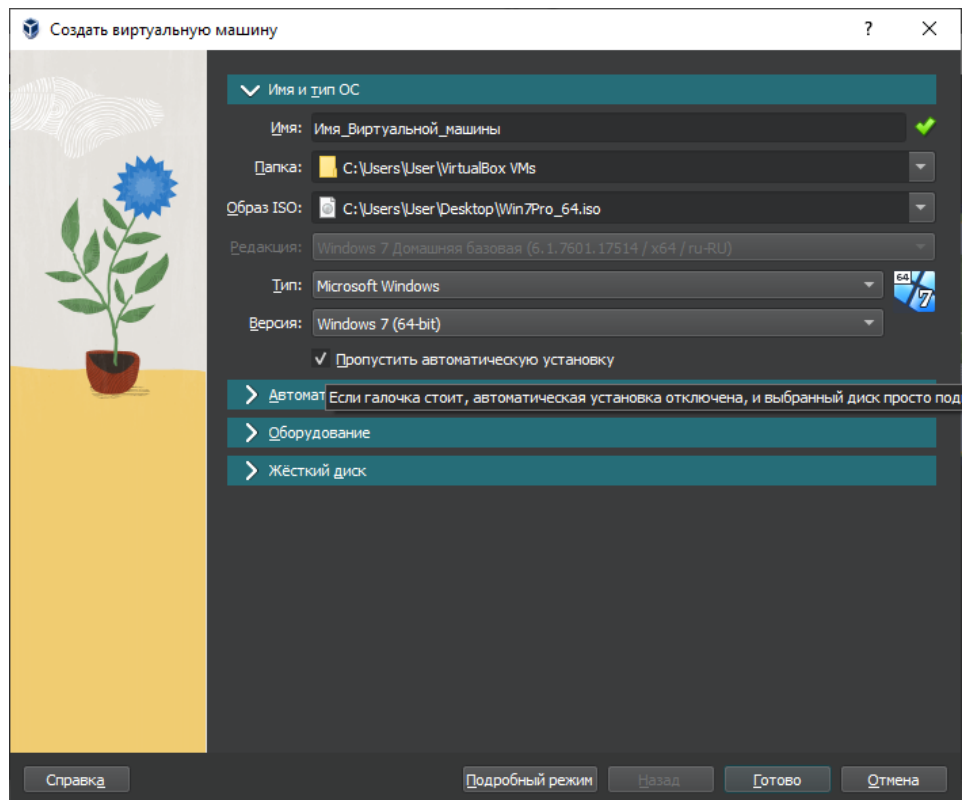
Создание виртуальной машины Windows 7

Задание 1. Создание виртуальной машины для Windows 7.

1. Запустить программу VirtualBox
2. Чтобы создать новую виртуальную машину нажать [Создать] (Ctrl + N)



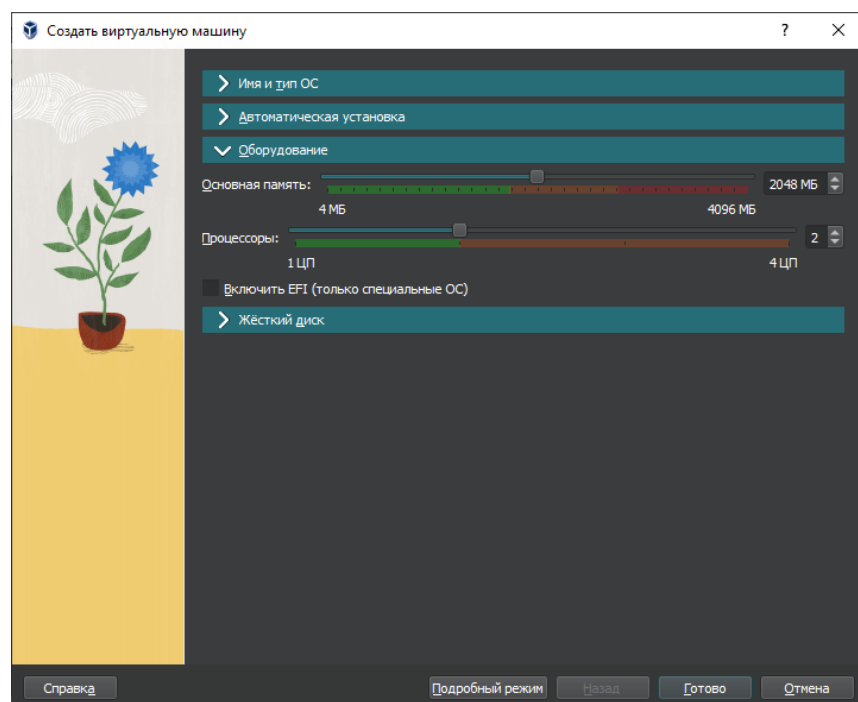
3. Задать имя, тип и версию операционной системы:
 - a. Name (Имя): Windows 7
 - b. Type (Тип): Microsoft Windows
 - c. Version (Версия): Windows 7 (64bit)



Примечание: Имя можно любое, папка не меняется, Образ ISO – это образ ОС, которую надо найти на компьютере, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** поставить галочку на пункт «Пропустить автоматическую установку».

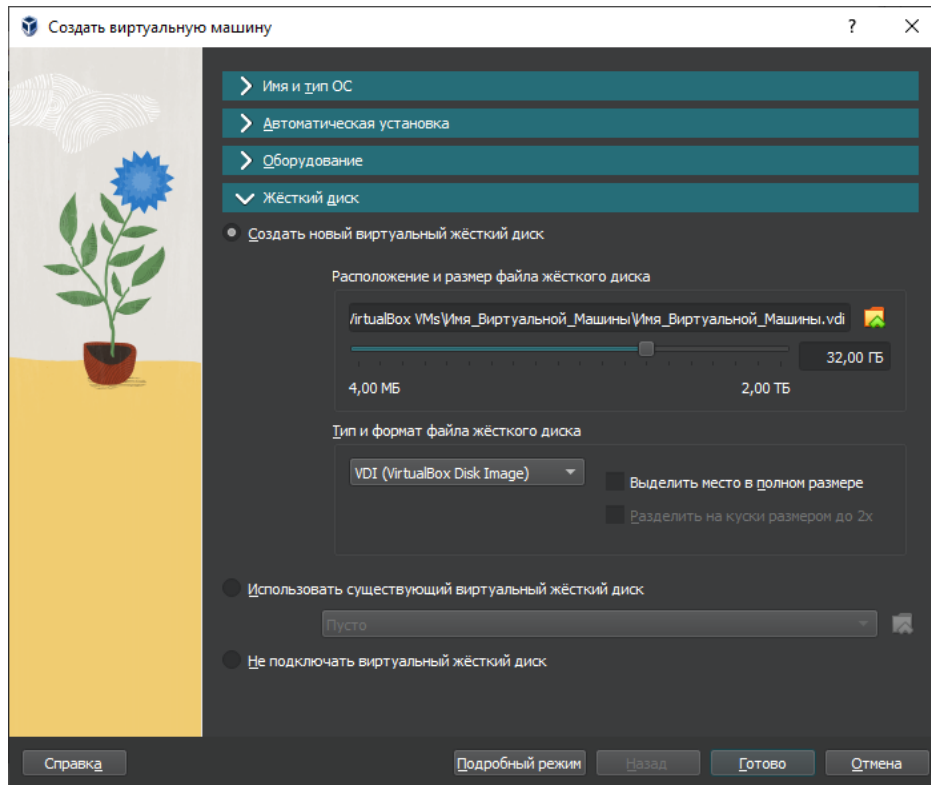
4. В пункте «Оборудование» настроить аппаратные параметры страницы.

Рекомендовано – 2ГБ ОЗУ и 2 ЦП



5. В пункте «Жесткий диск» настроить количество выделяемого пространства.

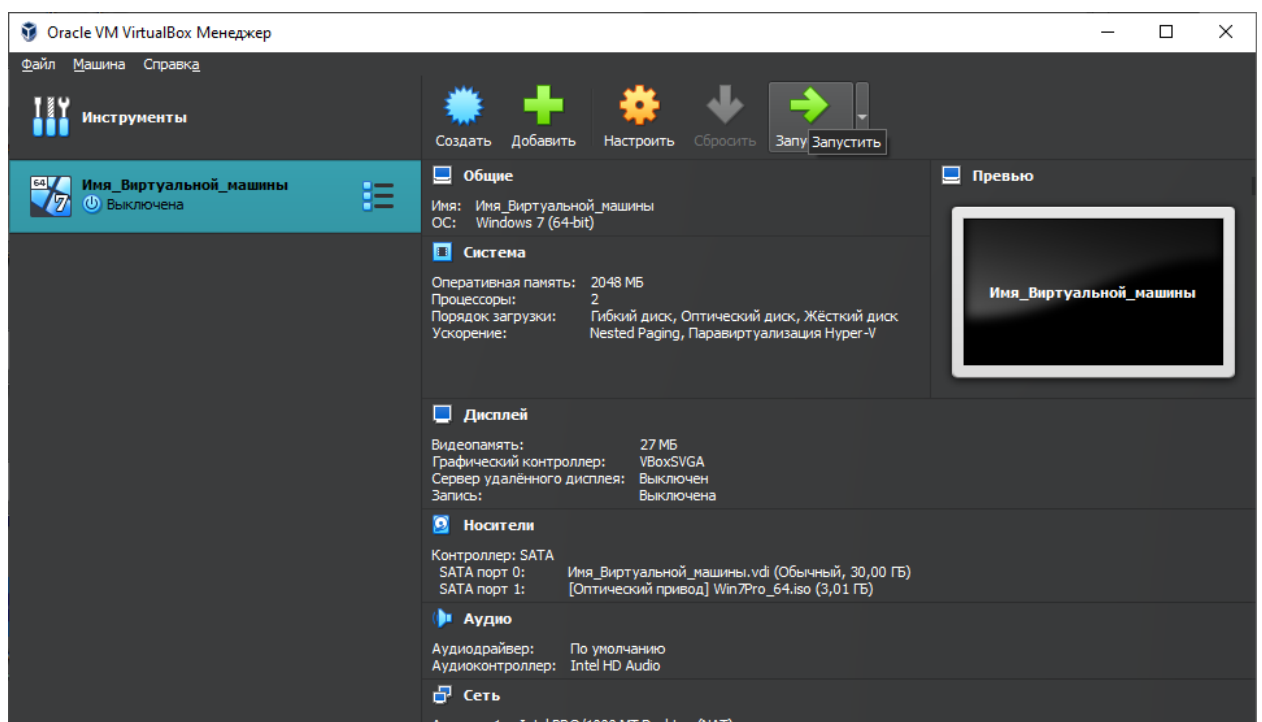
Рекомендовано для Windows 7 – 32 ГБ



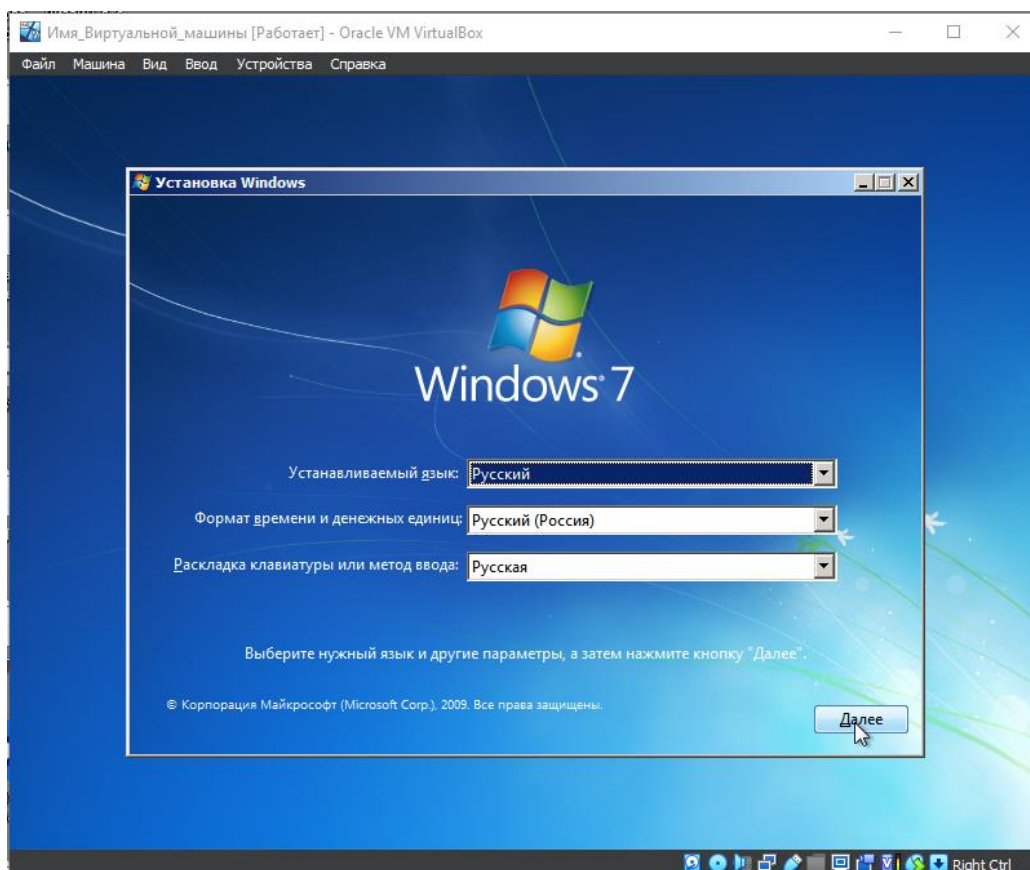
Далее нажать

«Готово».

6. Запустить виртуальную машину

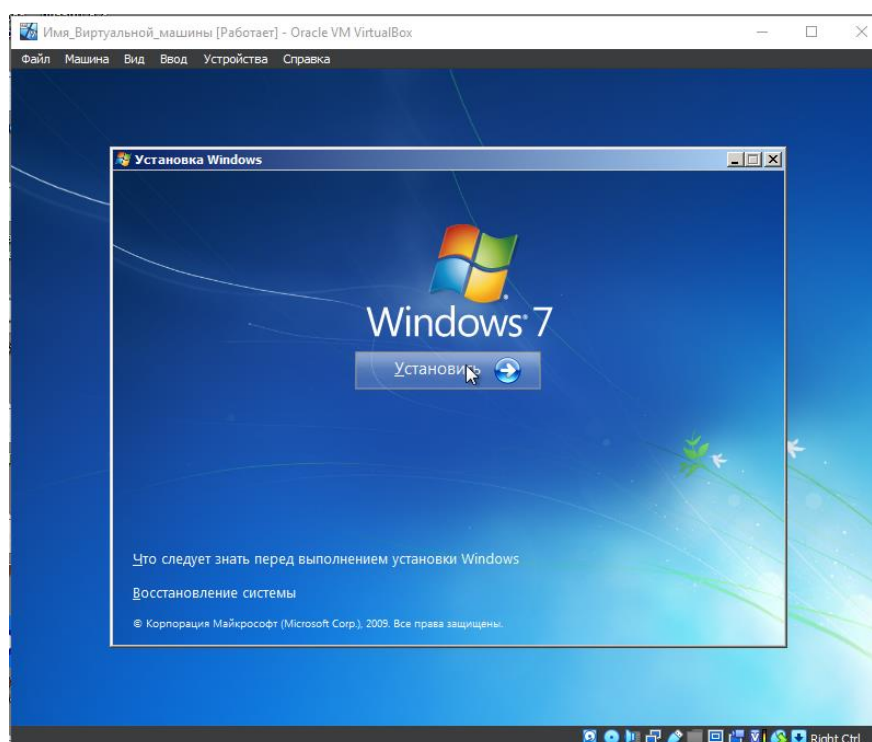


7. После запуска откроется окно установки операционной системы.

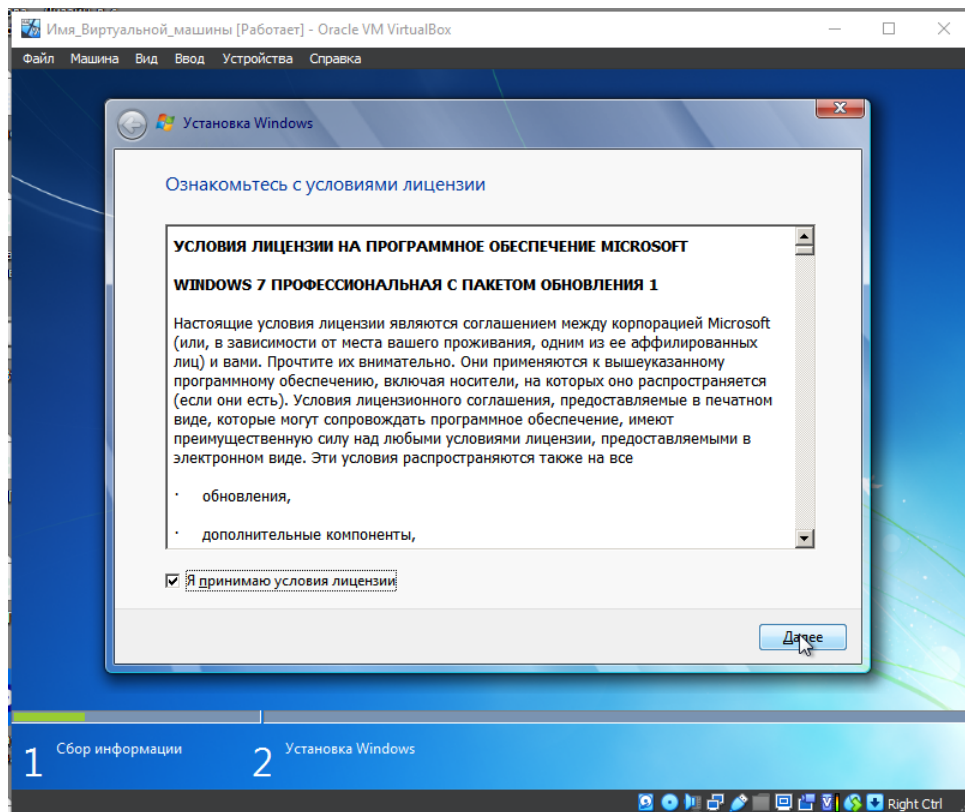


8. Выбрать Русский язык и национальные параметры, а затем нажать «Далее».

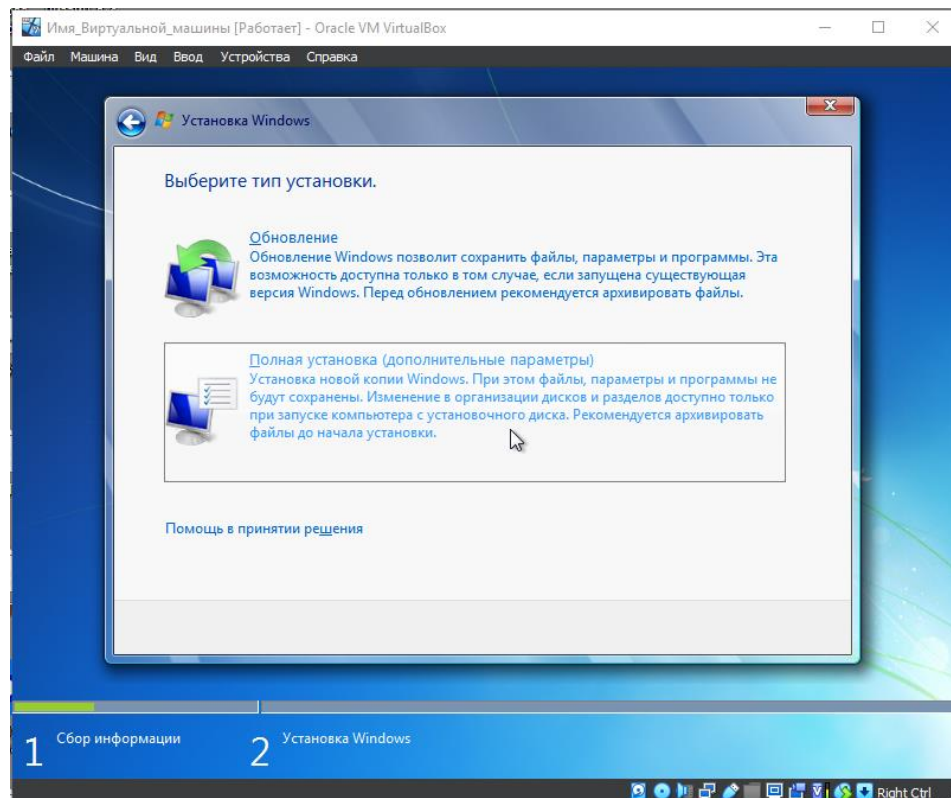
9. Для запуска установки Windows 7 нажать «Установить».



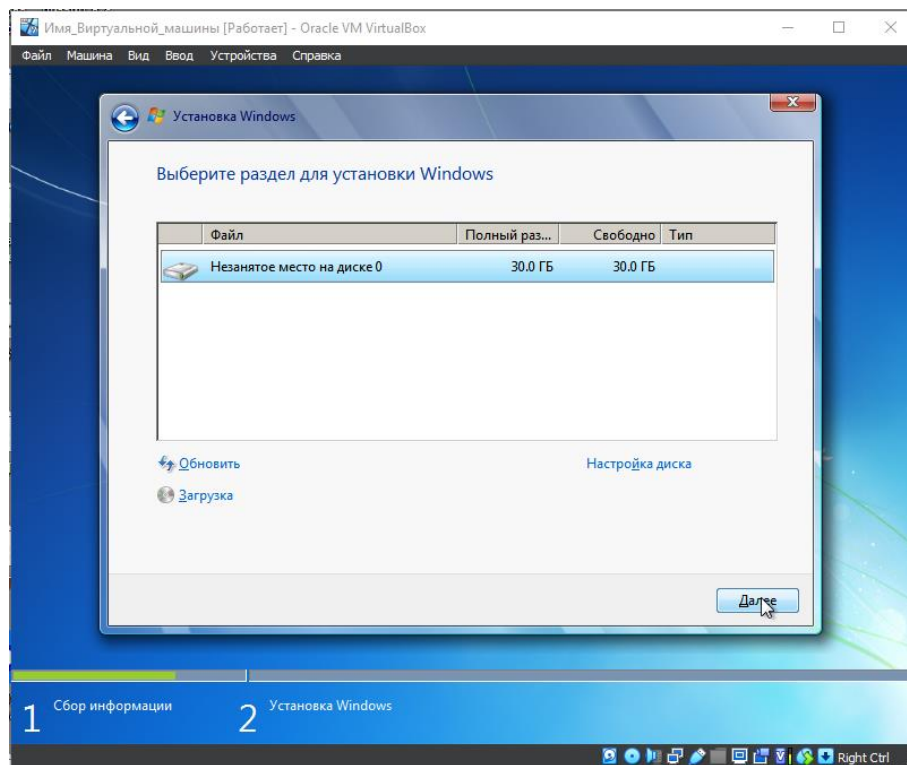
10. Ознакомиться с условиями лицензии и установить галочку "Я принимаю условия лицензии", нажать «Далее»



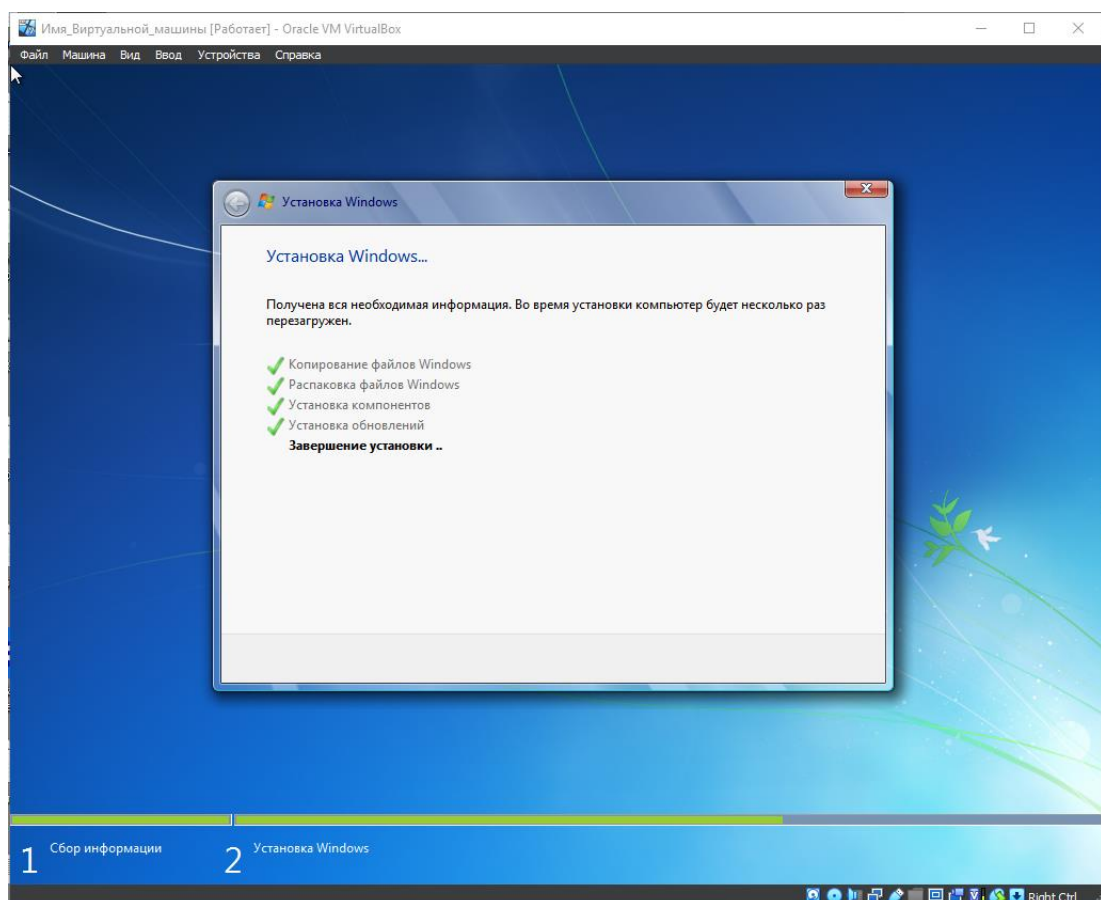
11. Выбрать тип установки: Полная установка (дополнительные параметры).



12. Выбрать раздел для установки и нажать далее

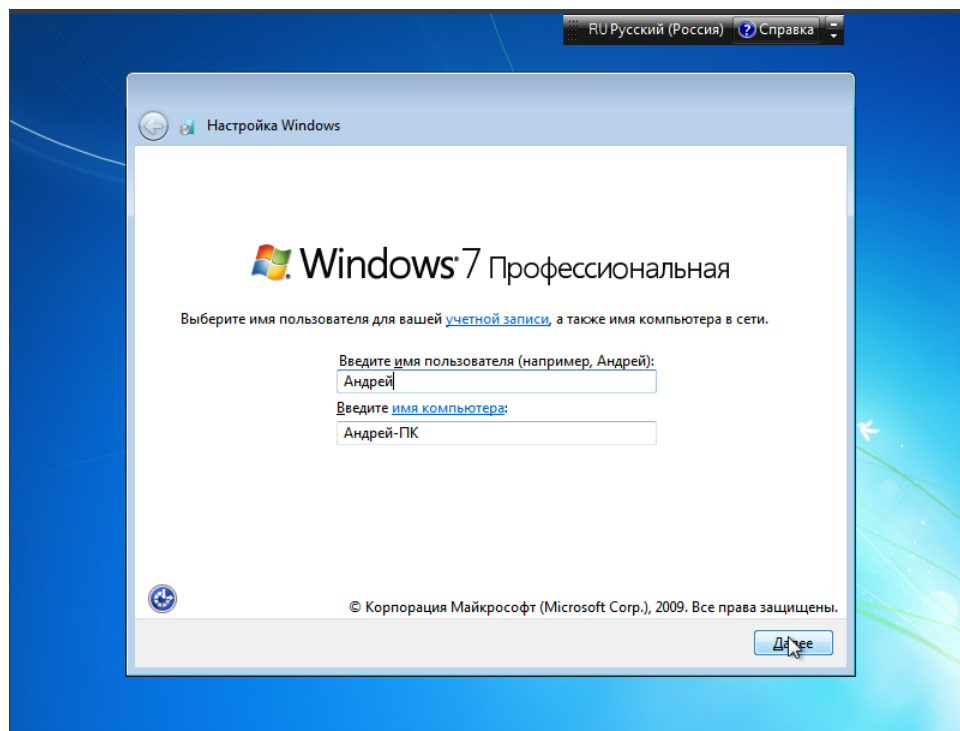


13. Установка Windows

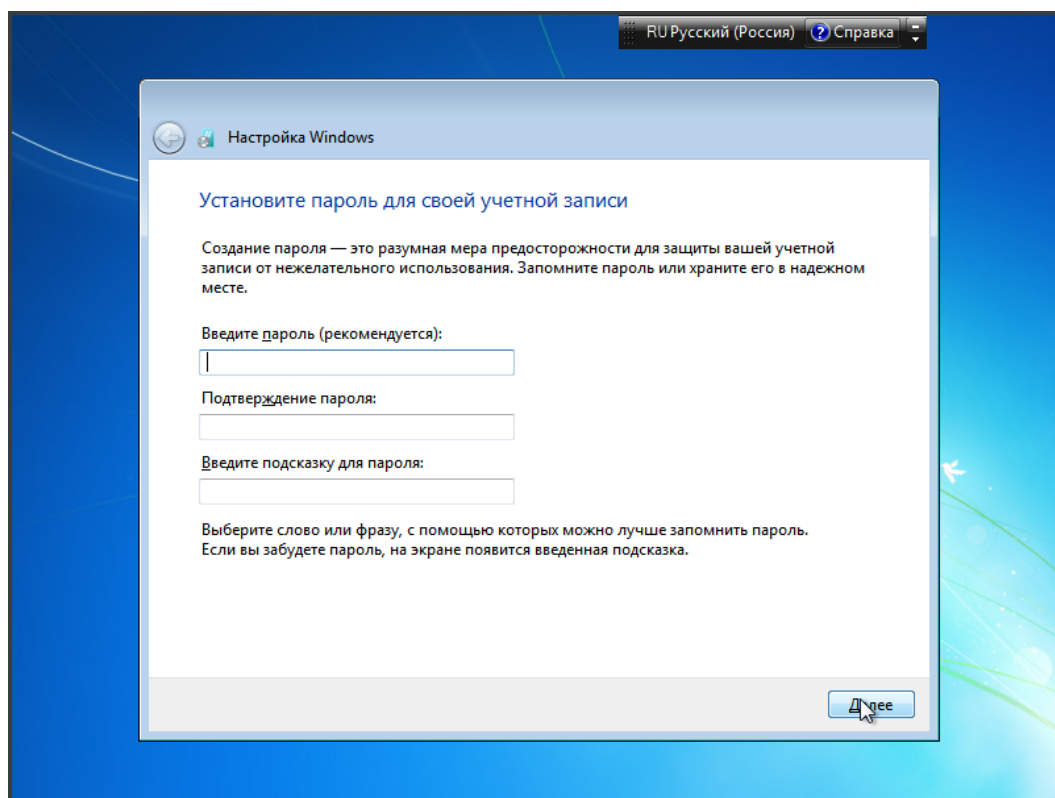


14. Задать имя пользователя – Ваше имя

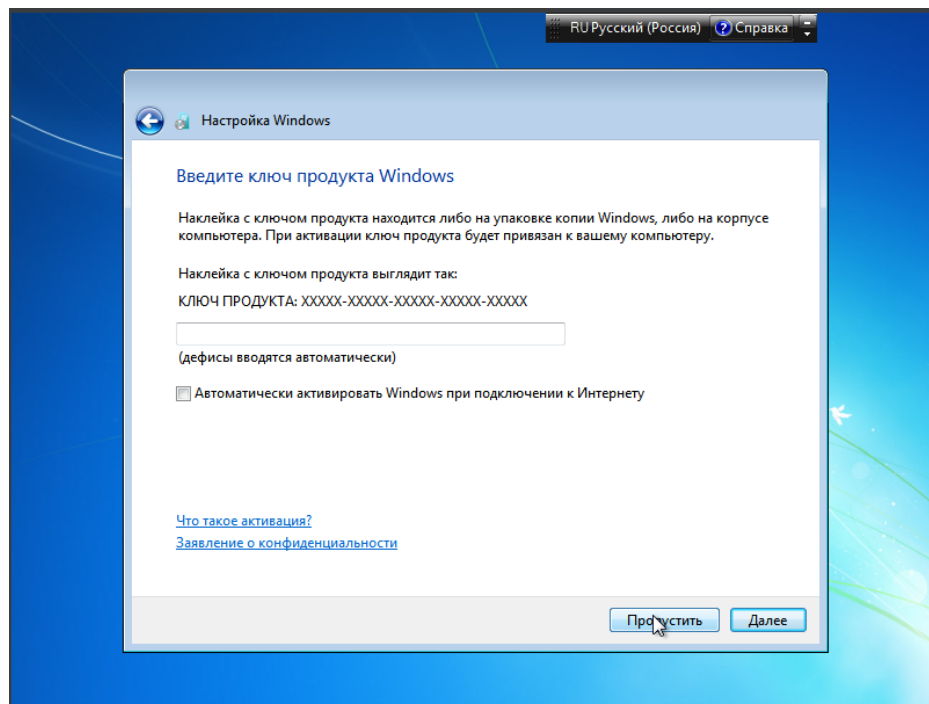
15. Задать имя компьютера – Имя+ПК



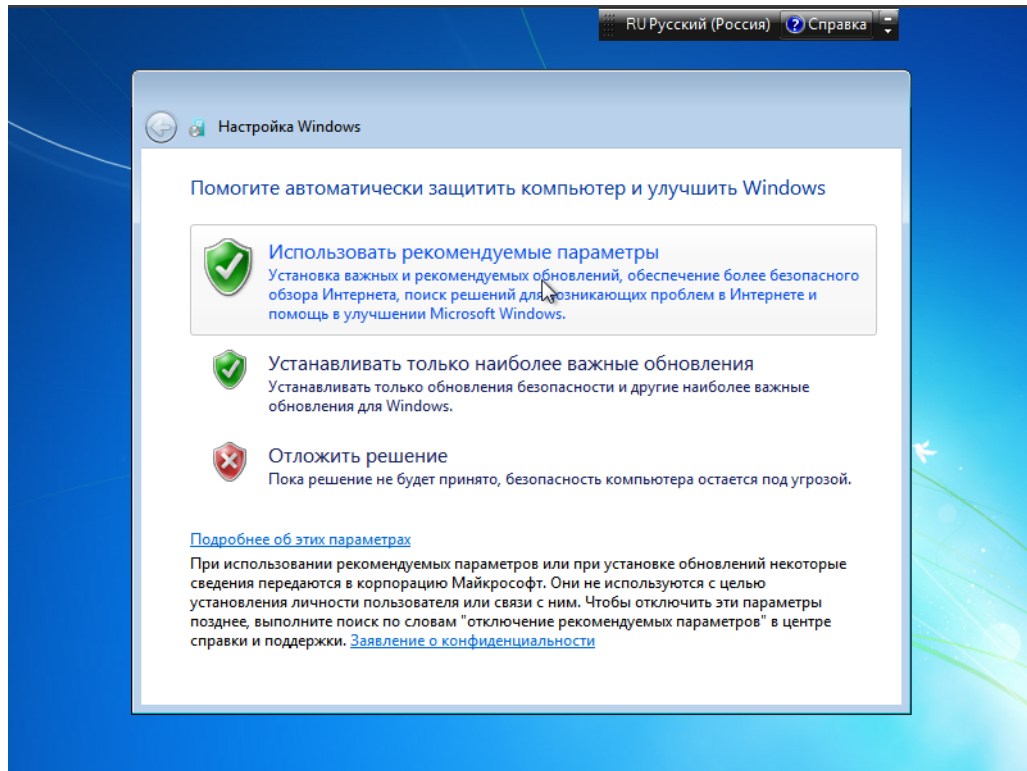
16. Можно задать пароль, но рекомендуется оставить пустым.



17. Убрать галочку «Автоматически активировать Windows при подключении к Интернету» и нажать «Пропустить»



18. Установить использование рекомендуемых параметров.



19. Наслаждаться виртуальной машиной))